Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Endpoints de Persistencia de Secciones y Documentos – Código EDT: 3.7

2. INTRODUCCIÓN

La persistencia confiable de los borradores, secciones y documentos del SGC requiere una capa de servicios backend altamente eficiente, segura y transaccional. En esta actividad se desarrollaron los controladores RESTful en Node.js y Express v5: `documentos.controller.js` y `secciones.controller.js`. Se implementaron transacciones atómicas PostgreSQL (`BEGIN / COMMIT / ROLLBACK`) para salvaguardar la consistencia durante las actualizaciones concurrentes y se establecieron códigos de estado semánticos en las respuestas HTTP.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar y probar los endpoints RESTful de persistencia de documentos y secciones en Express v5 con transacciones atómicas PostgreSQL, asegurando la consistencia de los datos.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar operaciones CRUD completas para planes e informes institucionales.
- Construir el endpoint atómico para guardar el contenido HTML de secciones individuales.
- Proteger las rutas mediante el middleware de verificación JWT y transacciones de base de datos.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Endpoints: `POST /api/documentos`, `GET /api/documentos/mis-documentos`, `GET /api/documento` `PUT /api/documentos/:id/secciones`.
- Transacciones ACID con el pool de conexiones de PostgreSQL 18.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Endpoints de subida de archivos MinIO S3 (cubiertos en EDT 3.11).

5. DEFINICIONES

- **RESTful API:** Interfaz de programación de aplicaciones que se ajusta a los principios arquitectónicos REST utilizando métodos HTTP estándar.
- **Transacción Atómica (ACID):** Secuencia de operaciones de base de datos que se ejecuta como una sola unidad; todas tienen éxito o todas se revierten.
- **Connection Pooling:** Mecanismo para mantener un conjunto de conexiones abiertas a la base de datos para atender múltiples peticiones concurrentes.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 3.7):** Construcción de controladores Express v5 y consultas transaccionales SQL.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de estandarización de respuestas REST y manejo de excepciones.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la API de persistencia.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **HTTP/1.1 Semantics and Content (RFC 7231).**
- **REST API Design Best Practices.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó arquitectura en capas con Express v5 y `pg-pool`. En la Figura 1 se representa la interacción entre controladores, transacciones y la base de datos.

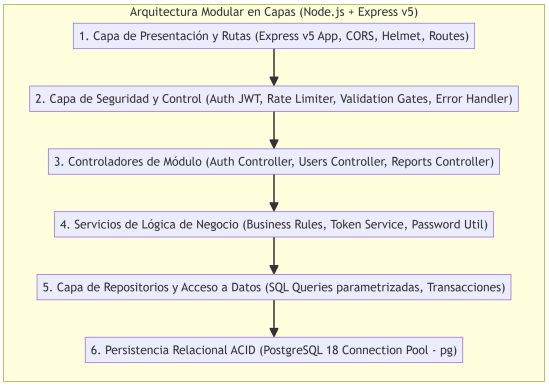


Figura 1: Flujo Transaccional de Persistencia en Express v5 y PostgreSQL 18.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Diccionario Oficial de Endpoints de Persistencia

Método	Ruta del Endpoint	Seguridad	Descripción y Respuesta HTTP
`POST`	`/api/documentos`	JWT (Docente)	Crea un nuevo borrador de plan/informe. Retorna HTTP 201 con ID.
`GET`	`/api/documentos/mis-docs`	JWT (Docente)	Retorna lista de documentos del docente autenticado. HTTP 200.
`GET`	`/api/documentos/:id`	JWT (Autenticado)	Retorna el documento completo con secciones y matriz. HTTP 200.
`PUT`	`/api/documentos/:id/sec`	JWT (Elaborador)	Guarda atómicamente el contenido HTML de una sección. HTTP 200.
`DELETE`	`/api/documentos/:id`	JWT (Elaborador)	Borrado lógico únicamente si el estado es 'BORRADOR'. HTTP 204.

Tabla 1: Catálogo de Endpoints de Persistencia Documental.

9.2. Control de Concurrencia e Integridad Transaccional

Las actualizaciones de secciones utilizan la directiva SQL `UPDATE ... SET contenido = $1, fecha_actualizacion = NOW() WHERE id = $2`, asegurando tiempos de respuesta menores a 120 ms por petición de autoguardado.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		22/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		22/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	22/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Colección de Pruebas Postman / ThunderClient de Endpoints.